WISKUNDE · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Statistiek: voorstellingen, centrum en spreiding

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke soort gegevens?

Kan je ermee rekenen, dan is het numeriek. Zijn het groepen, vraag je dan af of er een natuurlijke volgorde in zit.

1 Welke soort?

a) numeriek · b) categorisch niet-geordend · c) categorisch geordend · d) categorisch niet-geordend

Zwak, voldoende en goed hebben een volgorde, kleuren niet. Dat verschil bepaalt welke maten en welke diagrammen mogen.

2 Relatieve frequenties

Een relatieve frequentie is het aantal gedeeld door het totaal. Maal honderd geeft het percentage.

2 Breuk en percent

a) $\frac{12}{48} = 25\,\%$ **· b)** $\frac{7}{20} = 35\,\%$ **· c)** $\frac{15}{25} = 60\,\%$ **· d)** $\frac{9}{60} = 15\,\%$

3 De frequentietabel aanvullen

Deel elk aantal door het totaal en vermenigvuldig met honderd. De som moet altijd honderd procent geven; dat is je controle.

3 $40\,\%$ **·** $30\,\%$ **·** $20\,\%$ **·** $10\,\%$**, samen** $100\,\%$

4 Klassenmiddens

Het klassenmidden is het gemiddelde van de twee grenzen. Je gebruikt het als de ene waarde die heel die klasse vertegenwoordigt.

4 Klassenmidden

a) 5 · **b)** 35 · **c)** 155 · **d)** 15

5 Welk diagram?

Kies het diagram naar wat je wil tonen: een verloop in de tijd, een aandeel in een geheel, een verdeling in klassen, of de spreiding.

5 Diagram

a) lijndiagram · b) cirkeldiagram · c) histogram · d) boxplot

Een cirkeldiagram toont enkel aandelen van één geheel. Wil je een verloop tonen, dan is het nooit de juiste keuze.

6 Schrijf het teken

Deze tekens komen in elke opgave terug. Let op het verschil tussen σ en de interkwartielafstand: allebei spreiding, maar op een andere manier gemeten.

6 Teken

a) $\bar{x}$ · **b)** Q_3 · **c)** $Q_3 - Q_1$ · **d)** σ

7 Centrummaten berekenen

Rangschik eerst van klein naar groot. Het gemiddelde reken je uit, de mediaan ligt in het midden, de modus komt het vaakst voor.

7 Antwoord

a) $\frac{60}{6} = 10$ · **b)** $\frac{7+9}{2} = 8$ · **c)** 7 · **d)** $20 - 4 = 16$

Bij een even aantal waarden is de mediaan het gemiddelde van de twee middelste. Hier dus 8 en niet 7 of 9.

8 Nog een reeks

Zelfde werkwijze met een oneven aantal waarden.

8 Antwoord

a) $\frac{35}{5} = 7$ **· b)** 8 **· c)** 8 **· d)** $11 - 3 = 8$

Bij een oneven aantal is er één middelste waarde en hoef je niets te middelen.

9 Even of oneven

Tel eerst het aantal waarden. Oneven geeft één middelste, even geeft het gemiddelde van de twee middelste.

9 Mediaan

a) 4 **· b)** $\frac{6+7}{2} = 6{,}5$ **· c)** 8

10 Kwartielen en boxplot

Q_2 is de mediaan; Q_1 is de mediaan van de onderste helft en Q_3 die van de bovenste helft.

10 Antwoord

a) $\frac{8+10}{2} = 9$ **· b)** 5 **· c)** 13 **· d)** $13 - 5 = 8$

Splits de reeks in twee helften van vier en zoek in elke helft de mediaan: 5 en 13.

11 Gemiddelde of mediaan?

Zitten er uitschieters in, dan geeft de mediaan het eerlijkste beeld. Liggen de waarden dicht bij elkaar, dan mag het gemiddelde.

11 De lonen in een klein bedrijf: 2000, 2100, 2200, 2300 en $15\,000$ euro.

De mediaan (2200), want dat ene hoge loon trekt $\bar{x}$ tot 4720 euro en dat verdient niemand.

Dit is het klassieke voorbeeld: één groot loon trekt het gemiddelde boven dat van bijna iedereen. Daarom spreekt men over het mediaanloon.

12 De punten van tien leerlingen die allemaal tussen 12 en 16 liggen.

Het gemiddelde mag: er zijn geen uitschieters, dus gemiddelde en mediaan liggen dicht bij elkaar.

12 Spreiding vergelijken

De standaardafwijking zegt hoe ver de waarden gemiddeld van het gemiddelde liggen. Klein is dicht bijeen, groot is ver uiteen.

13 Klas A en klas B hebben allebei $\bar{x} = 13$, maar A heeft $\sigma = 1$ en B heeft $\sigma = 4$. Wat betekent dat?

In A liggen de punten dicht bij 13, in B liggen ze veel verder uit elkaar: daar zitten zowel hoge als lage punten.

Twee reeksen met hetzelfde gemiddelde kunnen er heel anders uitzien. Daarom hoort er bij een centrummaat altijd een spreidingsmaat.

14 Leg uit waarom $Q_3 - Q_1$ minder gevoelig is voor een uitschieter dan de variatiebreedte.

$Q_3 - Q_1$ kijkt enkel naar de middelste helft; de uiterste waarden vallen erbuiten. De variatiebreedte vertrekt juist van die uitersten.

13 Waar of niet waar?

Ga bij elke uitspraak na of het over het centrum of over de spreiding gaat, en of de gegevens numeriek of categorisch zijn.

15 Bij een histogram raken de staven elkaar.

waar

In een histogram staan de klassen naast elkaar op een doorlopende as, dus raken de staven elkaar. In een staafdiagram staat er ruimte tussen.

16 Een reeks kan twee modi hebben.

waar

17 $Q_3 - Q_1$ is gevoelig voor één uitschieter.

niet waar

Juist niet: $Q_3 - Q_1$ kijkt enkel naar de middelste helft, dus een uitschieter valt erbuiten.

18 Alle relatieve frequenties samen geven $100\,\%$.

waar

19 Q_2 is een ander woord voor de mediaan.

waar

20 De modus werkt ook bij categorische gegevens.

waar

De modus is de enige centrummaat die ook bij kleuren of merken werkt, want je hoeft er niet mee te rekenen.